

3

จากรูป จงหาค่าของ h

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 3 หลัก *
(1 Point)

$$\frac{1}{5} + 4h = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{5} + 4h &= \frac{1}{3} \\ 4h &= \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \\ h &= \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{5}}{4} = \frac{\frac{5-3}{15}}{4} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30} \approx 0.033\end{aligned}$$

4

ความชัน (slope) ของสมการ $3x - 4y = 73$ คือเท่าไร ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก *
(1 Point)

$$\begin{aligned}3x - 4y &= 73 \\ 3x - 73 &= 4y \\ y &= \frac{3x - 73}{4}\end{aligned}$$

$y = mx + c$
 $m = \text{ค. ชัน}$

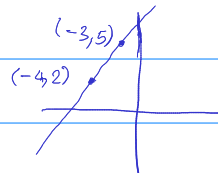
$$m = \frac{3}{4} \approx 0.75$$

5

จงหาความชันของสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด (x, y) ต่างๆ ที่แสดงในตารางในรูป ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก * (1 Point)

x	-4	-3
y	2	5

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



$$= \frac{5 - 2}{-3 - (-4)} = \frac{3}{1} = 3$$

6

ผู้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งไปแล้ว 114 หน้า เขาพบว่าจำนวนหน้าที่อ่านไป ขาดไปอีกแค่ 3 หน้า ก็จะเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน้าทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ จงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกี่หน้า * (1 Point)

$$\begin{aligned}114 + 3 &= 117 \times 3 \\ &= 351\end{aligned}$$

7

รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 431 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาว่ารถไฟนี้วิ่งด้วยความเร็วกี่เมตรต่อวินาที ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก * (1 Point)

$$431 \text{ km/hr} \rightarrow \text{m/s}$$

$$\frac{431 \times 1,000}{3,600} \quad 431 \times \frac{5}{18} \approx 119.72$$

8

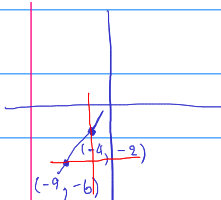
ป้อมเป็นคนอเมริกัน ต้องการแลกเงินยูโรไว้ใช้ตอนเดินทางไปเยอรมัน ตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งเป็น 1 US Dollar = 0.84 Euro ถ้าป้อมต้องการแลกเงิน 350 ยูโร ป้อมต้องนำเงิน US Dollar อย่างน้อยที่สุดเท่าไรไปแลกที่ธนาคาร ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม * (1 Point)

$$0.84 = 1$$

$$350 = \frac{1 \times 350}{0.84} = 416.6 \approx 417$$

9

ระยะห่างระหว่างจุด $(-9, -6)$ และ $(-4, -2)$ ในระนาบ xy มีค่าเท่ากับเท่าใด ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * (1 Point)



$$\begin{aligned} &= \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \\ &= \sqrt{(-9 - (-4))^2 + (-6 - (-2))^2} \\ &= \sqrt{25 + 16} \\ &= \sqrt{41} \approx 6.4 \end{aligned}$$

10

นุ้ยเป็นชาวไร่ปลูกมันฝรั่ง นุ้ยพบว่าความสัมพันธ์ของจำนวนมันฝรั่ง หรือ P (หน่วยเป็นกิโลกรัม) ที่ปลูกได้ กับขนาดพื้นที่ที่ใช้ปลูกมันฝรั่ง หรือ A (หน่วยเป็นไร่) มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงตามสมการ $P(A) = 25000A - 1000$ และยังพบว่าความสัมพันธ์ของรายได้ที่ได้จากการขายมันฝรั่ง หรือ M (หน่วยเป็นบาท) กับจำนวนมันฝรั่งที่ขายได้ P (หน่วยเป็นกิโลกรัม) เป็นความสัมพันธ์แบบเส้นตรงอีกเช่นเดียวกัน โดย $M(P) = 0.2P - 200$

จงเขียนความสัมพันธ์ของรายได้ M (หน่วยเป็นบาท) กับขนาดพื้นที่ A (หน่วยเป็นไร่) โดยให้เขียน ในรูป $y = kx + b$ โดย คำ y ในสมการหมายถึงค่า M ส่วนค่า x ในสมการหมายถึงค่า A และให้ใส่ค่า k และ b ที่เหมาะสม หาก k หรือ b เป็นทศนิยมให้ใช้ทศนิยม 2 หลัก หากเป็นจำนวนเต็มให้เขียนจำนวนเต็ม (ให้ใช้ math keyboard ในการตอบ) * (1 Point)

$$P(A) = 25,000A - 1,000$$

$$M(P) = 0.2P - 200$$

$$\begin{aligned} M(A) &= 0.2(25,000A - 1,000) - 200 \\ &= 5,000A - 200 - 200 \end{aligned}$$

$$M(A) = 5,000A - 400$$

$$\underline{m(x)} = 5,000x - 400$$

$$y = 5,000x - 400$$

3

จากสมการเส้น $y = ax + b$ ในรูป จงหาค่าของ a ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * $\square_{(1)}$ (1 Point)

$$x_1 = 0, y_1 = 6 \quad x_2 = 3, y_2 = 0$$

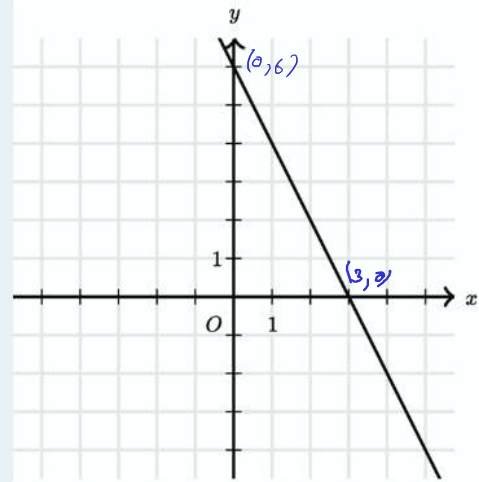
$$y = ax + b$$

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{0 - 6}{3 - 0} = \frac{-6}{3} = -2 \#$$

④ หา b

$$b = -2(0) + b$$

$$b = 6 \#$$



5

สมการเส้นตรงที่ตั้งฉากและตัดกับเส้นตรงในรูปที่จุด (x, y) และตัดจุด $(0, 0)$ ด้วย จงหาค่า y ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * $\square_{(1)}$ (1 Point)

$$a_1 \times a_2 = -1 \#$$

$$-2 \times a_2 = -1$$

$$a_2 = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

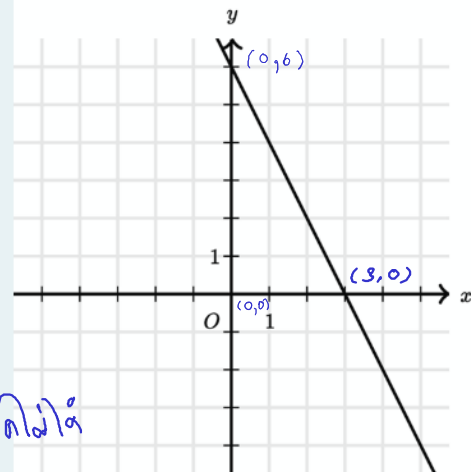
$$y = ax + b$$

$$y = \frac{1}{2}x + b$$

$$y = -2x + b \text{ --- (0,0)}$$

ตอบ 1.2

ยังคิดไม่ได้



7

จาก function $f(x)$ และ $h(x)$ ดังรูป จงหาค่า $(h \circ f)(1)$ ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * $\square_{(1)}$ (1 Point)

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	1	-1	-3	-1	1	3

x	-2	-1	0	1	2	3
$h(x)$	0.25	0.5	1	2	4	8

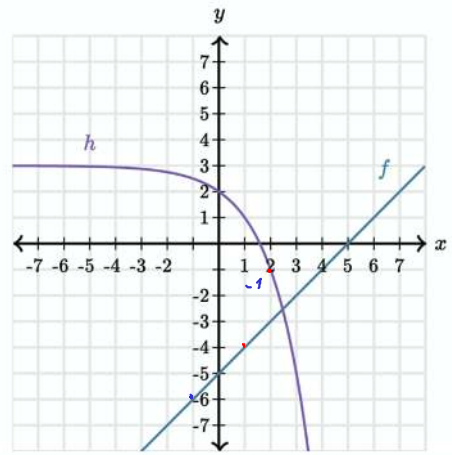
$$h(f(1)) = h(-1) = 0.5$$

6

จากรูปด้านล่าง จงหาค่า $f(h(2))$ ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม
(ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็ม ให้ตอบเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด) * (1 Point)

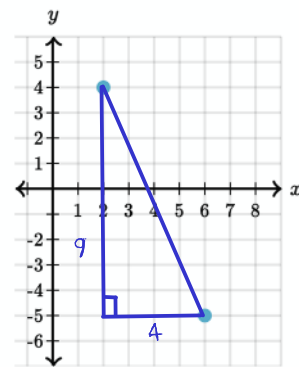
$$f(h(2))$$

$$f(-1) = -6 \quad \text{X}$$



8

จงหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในรูป ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็ม
ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็น
เลขทศนิยม 2 หลัก * (1 Point)



$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \\ c &= \sqrt{9^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{81 + 16} \\ &= \sqrt{97} = 9.84 \end{aligned}$$

9

สมการวงกลม บนระนาบ xy ดังรูป จงหาความยาวเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้ ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้
ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบ
เป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * (1 Point)

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 36$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$r^2 = 36$$

$$r = \sqrt{36}$$

$$r = 6$$

$$d = 6 + 6 = 12$$

$$\begin{array}{c} 36 \\ \wedge \\ 3 \quad 12 \\ \wedge \\ 4 \quad 3 \\ \wedge \\ 2 \quad 2 \end{array}$$

10

หากรัศมีวงกลมใหม่ มีความยาวเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากวงกลมเดิม จะทำให้วงกลมใหม่มีความยาวเส้นรอบรูปเพิ่มขึ้นกี่เท่าจากวงกลมเดิม ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม * (1 Point)

$$2\pi r =$$

$$r = 3$$

11

ช่วงเวลา 3 วัน 2 ชั่วโมง 10 นาที 9 วินาที คิดเป็นกิโลลวินาที (milliseconds) ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม * (1 Point)

The value must be a number

3 วัน 2 ชม

74

4440

4450

267,009 วินาที $\rightarrow$ 267,009,000

12

หาคำนวณค่าดังรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้ผลลัพธ์เป็นอะไร ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม * (1 Point)

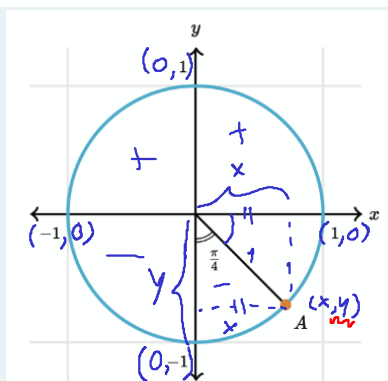
$$8 \div 2(2+2) = ?$$

$$8 \div 2(2+2)$$

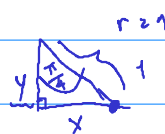
$$4(4) = 16$$

13

จากรูป วงกลม 1 หน่วย ด้านล่าง จงหาค่า y ของจุด A (มุมในรูปมีหน่วยเป็นเรเดียน) ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็ม ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็ม ให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก * (1 Point)



Soln



$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \\ \cos \theta &= \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} \\ \tan \theta &= \frac{\text{opp}}{\text{adj}} \end{aligned}$$

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{y}{1}$$

$$y = \cos 45 = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.71$$

3

จากตัวเลือกที่ให้มา ให้เลือกตัวเลือก ที่จุด (x_n, y_n) อยู่ในวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ที่ (x_c, y_c) บนระนาบ xy ที่มีรัศมี r เป็นจริง

หากจุด (x_n, y_n) อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม ก็ถืออยู่ในวงกลม * ☐ (1 Point)

อาจจะมีคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

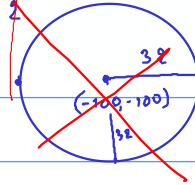
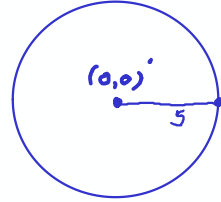
1 ☒ $(x_c, y_c) = (0, 0), r = 5, (x_n, y_n) = (1, 1)$

☒ $(x_c, y_c) = (-100, -100), r = 32, (x_n, y_n) = (-132, -116)$

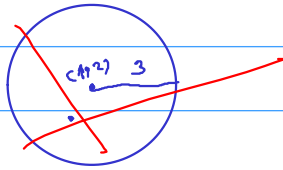
☒ $(x_c, y_c) = (1, 2), r = 3, (x_n, y_n) = (-1, -2)$

4 ☒ $(x_c, y_c) = (1, 2), r = 3, (x_n, y_n) = (1, 2)$

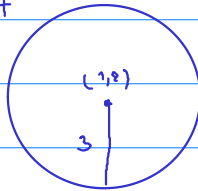
1.



3.



4



6

กำหนดความยาวของเส้นตรง 3 เส้น (a, b, c) มาให้ จงหาว่าเส้นตรง 3 เส้นนี้ สามารถสร้างเป็นสามเหลี่ยมได้พอดีหรือไม่

ให้เลือกตัวเลือกที่สามารถสร้างสามเหลี่ยมได้ * (1 Point)

อาจจะมีคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

☒ $a = 3, b = 7, c = 5$ $7 < 8$ ✓

☒ $a = 10, b = 1, c = 5$ $10 < 6$ ✗

☒ $a = 9, b = 5, c = 5$ $9 < 10$ ✓

☒ $a = 4, b = 8, c = 12$ $12 < 12$ ✗

9

นำลูกบาศก์จำนวน 22 ลูกมาซ้อนกันดังรูป จะมีด้านของลูกบาศก์ที่คู่ที่แนบติดกันอยู่เท่าใด เช่น ถ้านำลูกบาศก์ 2 ลูก มาแนบติดกัน จะมีด้านที่แนบติดกันได้ 1 คู่ (นำแต่เลขด้านของลูกบาศก์แต่ละลูกมาแนบติดกัน) * (1 Point)

